

텔레비전 금연 캠페인의 인과효과 추정: 베이지안 구조적 시계열 모델의 적용

Causal impact of television anti-smoking campaign on tobacco sales in Korea:
An application of bayesian structural time-series models



Index

1. Introduction

2. Literature Review

3. Method

4. Result & Conclusion

연구 목적

- 흡연은 개인적, 사회적으로 가장 큰 공중보건 위협 중 하나로, 흡연율을 낮추는 것은 국가적으로 중요한 과제임.
- 국내 금연 캠페인(공익광고)은 2000년부터 꾸준히 추진 중이며 적지 않은 예산을 투자 중임.
- 그러나 정작 수행된 캠페인이 사람들의 흡연 행동에 실제로 어떻게 영향을 미쳤는지, 즉 금연 캠페인의 효과 평가는 비교적 엄격하지 않은 방법으로 진행됨.
 - 지금까지의 평가는 대부분 면접조사를 통해 금연 캠페인에 노출 후, 혹은 노출 전후의 광고에 대한 인식, 광고 인지도, 메시지 수용도, 흡연 태도 변화, 흡연 행태 변화 등을 측정, 비교하는 단편적인 연구 중심 (이종민·이수현, 2008)
- 따라서 정부가 주도하는 금연 캠페인의 효과 평가에 대한 실효성의 문제가 제기될 수 있음.

연구의 필요성

- 전국 단위 매스미디어 캠페인 효과 평가가 어려운 이유는 여러 방법론적 한계, 특히 ‘적절한 통제집단 설계의 어려움’ 때문임.
 - 전국 누구에게나 캠페인이 노출될 수 있기 때문에 통제집단(control group)의 부재로 인해 표집에 의한 다양한 내적 타당도의 위협요인을 제거하는 것이 불가능 (이병관·이윤재, 2014) → 태도 및 행동변화가 캠페인에 의한 것인지를 평가하기 어려움
- 그러나 최근 들어 캠페인(혹은 정책, 프로그램) 효과평가의 이러한 방법론적 한계를 극복하기 위한 다양한 방법이 제안됨.
 - 성향점수매칭(propensity score matching; PSM), 이중차분법(Difference-in-Differences; DD), 베이지안 구조 시계열 모델(Bayesian Structural Time-Series models; BSTS) 등
 - 특히 최근 BSTS 인과효과 모델의 유용성이 입증되고 있음에도 불구하고, 국내에서는 아직까지 미디어 캠페인 효과 평가연구에서 적용된 바 없음.
- 따라서 본 연구는 국내 금연 텔레비전 캠페인의 효과평가를 위한 연구방법론으로 브로더슨과 동료들(Brodersen et al., 2015)이 제안한 BSTS 인과효과 모델(causal impact model)을 제시함.

인과효과의 추정

- 특정 프로그램의 평가는 본질적으로 인과관계(cause-and-effect relationships) 연구라고 할 수 있으나(Guo & Fraser, 2015), 미디어 캠페인의 평가는 무작위 배정이 기반인 순수 실험 설계를 적용할 수 없기에 발생하는 필연적인 한계가 존재함.
- 루빈(Rubin, 1974)의 잠재성과 프레임워크(potential outcomes frame work)에 따르면, 처치의 인과적 효과(causal impact of a treatment)는 **반응의 관찰된 값과 대안적인 처치에서 얻어졌을 관찰되지 않은 값 사이의 차이**라고 정의됨.
- 인과 추론의 핵심 문제는 두 가지 결과를 동시에 관찰할 수 없다는 것인데(Rubin, 1974; Holland, 1986), 따라서 모든 효과 추정 조사의 핵심은 **반사실(counterfactual)에 대한 합리적인 근사치를 만드는 것**임(Shadish et al., 2002).
 - 반사실성 : 사실과 반대된다는 의미로, 어떤 원인이 없었다고 가정했을 때 발생할 수 있는 결과(Shadish et al., 2002)

베이지안 구조 시계열 모델

- BSTS 인과효과 모델은 브로더슨과 동료들(Brodersen et al., 2015)이 제안했으며, 해외에서는 정책이나 프로그램, 광고 캠페인 등 개별 사건의 시계열적 인과효과를 측정하는데 활발히 적용되어 옴.
- 상태 공간 모델(state space form)에 기반하는 이 모델은 일련의 예측 변수가 될 만한 것들을 하나의 인공적 시계열로 결합하고, 이에 기초하여 예측된 반사실적 반응에 근거하여 인과적 영향을 추론함.

$$\textcircled{1} \quad y_t = Z_t^T \alpha_t + \epsilon_t$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha_{t+1} = T_t \alpha_t + R_t \eta_t$$

y_t : 관측된 데이터

α_t : 관찰되지 않은 잠재 상태 변수

- 관측식 ①은 관측된 데이터와 관측되지 않은 잠재 상태 변수와의 관계를 나타내고, 상태식 ②는 잠재 변수들이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 설명함.
- 즉, 시계열 성분과 통제 유닛의 성과를 공변량(covariates)으로 사용하는 회귀 성분으로 이루어짐.

* 여기서 오차항 ϵ_t 와 η_t 은 각각 평균이 0이고 분산이 σ_t^2 , Q_t 인 가우시안 분포(Gaussian distribution)를 따르는 랜덤 노이즈(random noise)를 의미한다.

분석 모델 구축

$$\textcircled{3} \quad y_t = \mu_t + \tau_t + \beta^T x_t + \epsilon_t$$

$$\textcircled{4} \quad \delta_t = \delta_{t-1} + v_t$$

$$\textcircled{5} \quad \mu_t = \mu_{t-1} + \delta_{t-1} + u_t$$

$$\textcircled{6} \quad \tau_t = - \sum_{s=1}^{S-1} \tau_{t-s} + w_t$$

- 식 ④ ~ ⑥은 전형적인 시계열 모델으로, μ_t 는 시간 t 에서의 추세 값(local level), δ_t 는 시간 t 에서의 기울기(slope), τ_t 는 계절성(seasonality)을 나타냄. 각 오차항 u_t, v_t, w_t 는 가우시안 랜덤 노이즈(Gaussian random noise)를 따를 것으로 가정됨.
- 식 ③은 회귀 구성요소를 포함하며, y_t 를 설명하는 모든 구성요소가 여기에 포함된다. 벡터 x_t 는 반응변수(담배 판매량)을 예측할 수 있는 잠재적인 통제 시계열 집합이고, $\beta^T x_t$ 는 x_t 와 각 x_t 에 상응하는 파라미터 벡터 β^T 의 곱을 나타냄.

y_t : 관측된 데이터 = 로그 변환한 담배 판매량 series

α_t : 관찰되지 않은 잠재 상태 변수 = 로그 변환한 후보 예측 변수 series

분석 모델 구축

사전 분포 (Prior distribution)

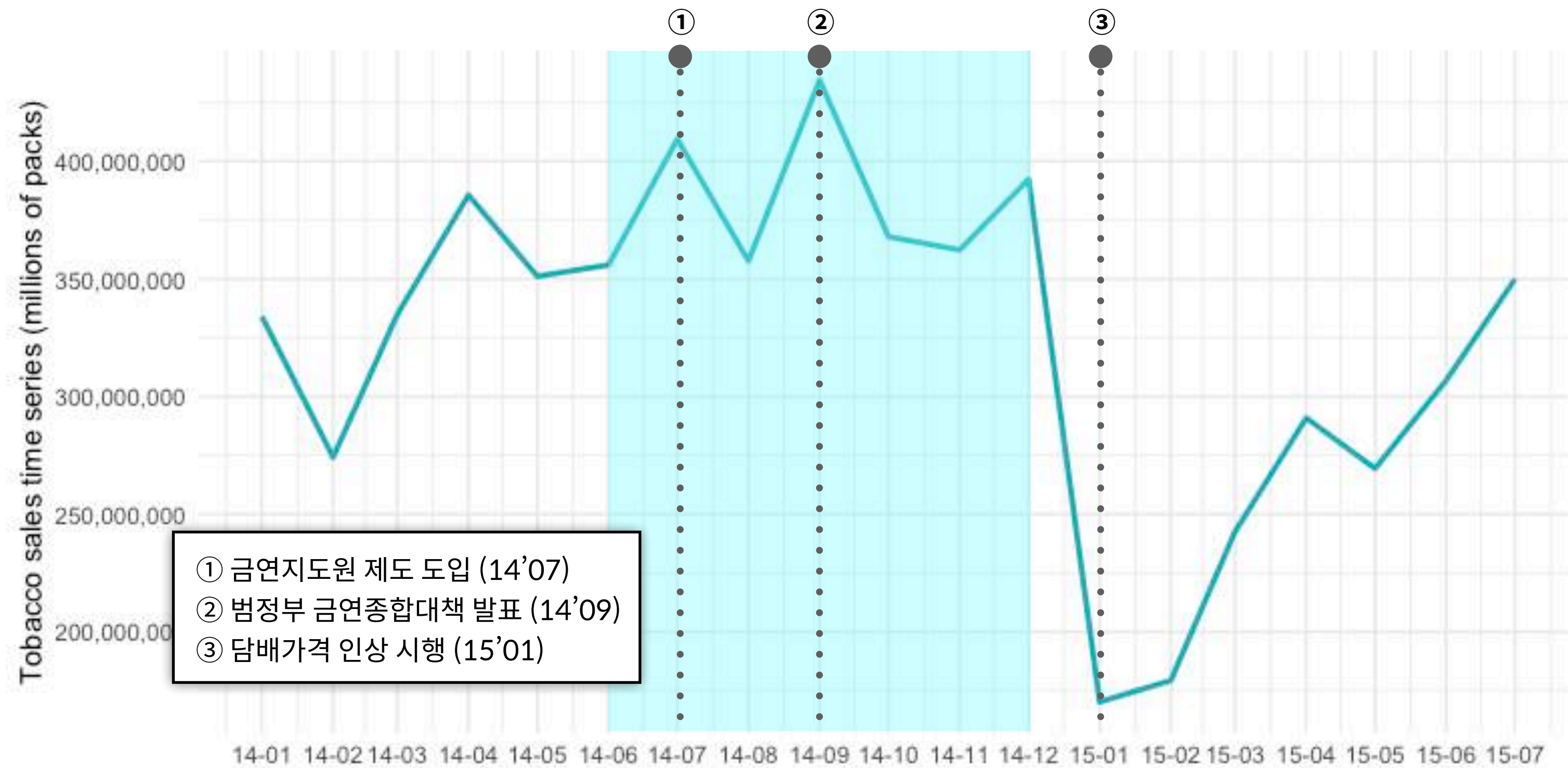
- 베이저안 추정을 위해서는 모델의 모든 파라미터(예: $\sigma_\epsilon^2, \sigma_u^2, \sigma_v^2, \sigma_w^2, \beta$)에 대한 사전 분포 $p(\theta)$ 와 초기 상태값에 대한 분포 $p(\alpha_0 | \theta)$ 를 특정해야 함. 이후 마코프체인-몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo; MCMC)를 사용하여 $p(\alpha, \theta | y)$ 로부터 표본을 추출하게 됨. (각 파라미터에 대한 사전분포는 발제논문 참조)

사후 분포 (Posterior distribution)

- BSTS 인과효과 모델의 사후 분포 추정 과정을 요약하면 다음과 같음 :
 - 1) 관측된 자료 $y_{1:n}$ 에 대해 파라미터 θ 와 상태 벡터 α 의 샘플을 시뮬레이션
 - 2) 사후 예측 분포(posterior predictive distrivution) $p(\tilde{y}_{n+1:m} | y_{1:n})$ 로부터 $\tilde{y}_{n+1:m}$ 를 시뮬레이션
 - 3) 사후 예측 표본을 이용하여 각 $t = 1, \dots, m$ 에 대한 점 별 효과 $y_t - \tilde{y}_t$ 의 사후 분포(posterior distribution)을 계산
 - 4) 이 사후분포의 밀도함수에서 사후 평균(posterior mean)을 추정치로 사용하여 예측
- 본 연구는 사후 예측분포를 시뮬레이션하기 위해 깁스 샘플러(Gibbs sampler)를 이용하였고, 번인(burn-in)후 MCMC 체인의 길이는 10,000이었음.

분석 자료

- 본 연구는 범정부 금연 정책이 추진되었던 시기인 2014년 금연 캠페인의 인과효과 분석을 통해 여러 개입 중에서 담배 판매량에 미치는 금연 캠페인만의 효과를 파악하고자 하였음.



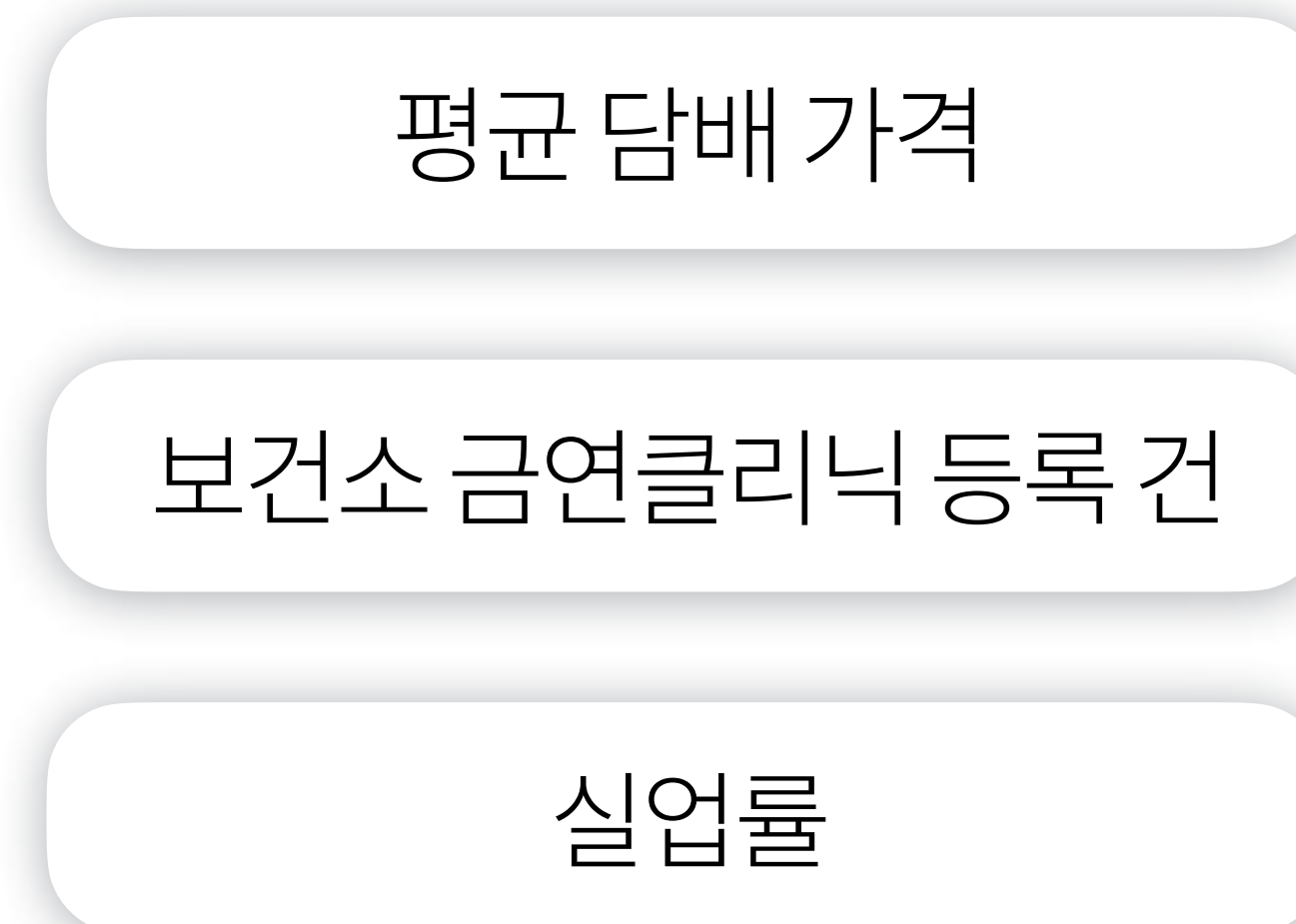
통제변수 설정

- BSTS 분석에서 중요하게 고려되는 통제변수의 핵심은 텔레비전 금연 캠페인의 영향을 받지 않는다고 가정하는 것임. 따라서 텔레비전 금연 캠페인 외에 담배 판매량에 영향을 미칠 수 있는 ‘담배 가격’, ‘보건소 금연클리닉’, ‘실업률’이라는 세 가지 후보 예측변수를 설정함. (모든 후보 예측변수의 선형 상관관계는 통계적으로 유의미하였음)

Response variable

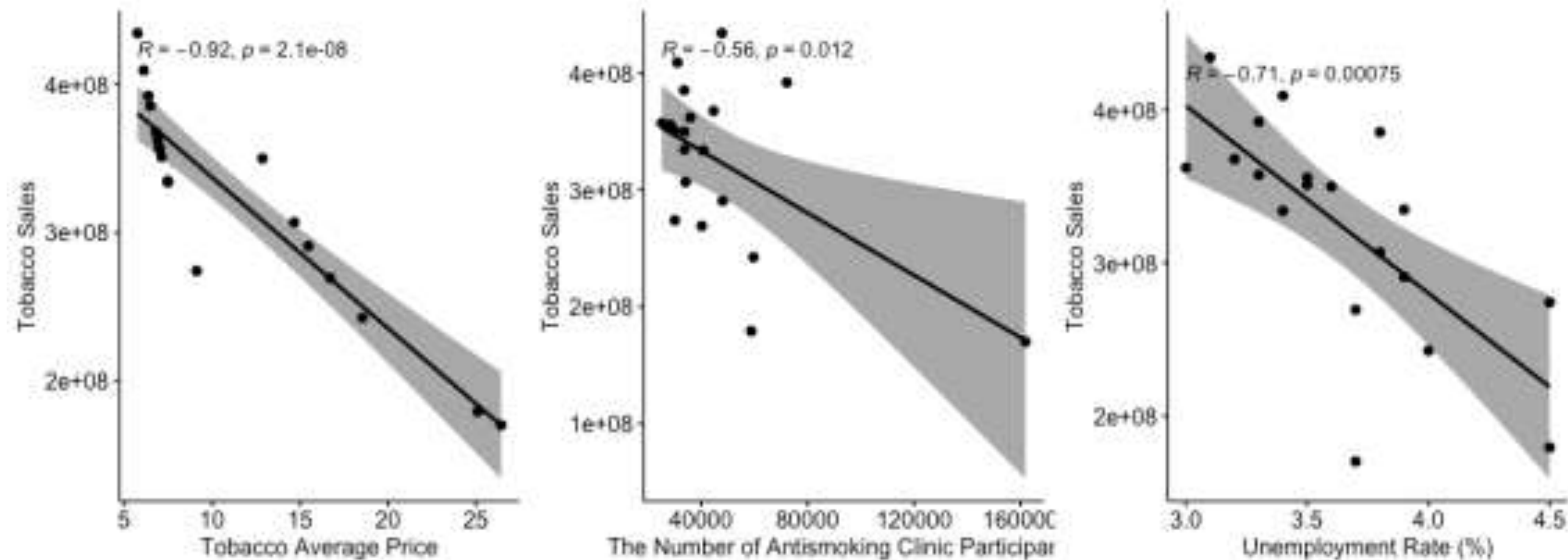


Control variable



통제변수 설정

- BSTS 분석에서 중요하게 고려되는 통제변수의 핵심은 텔레비전 금연 캠페인의 영향을 받지 않는다고 가정하는 것임. 따라서 텔레비전 금연 캠페인 외에 담배 판매량에 영향을 미칠 수 있는 ‘담배 가격’, ‘보건소 금연클리닉’, ‘실업률’이라는 세 가지 후보 예측변수를 설정함. (모든 후보 예측변수의 선형 상관관계는 통계적으로 유의미하였음)



연구 결과

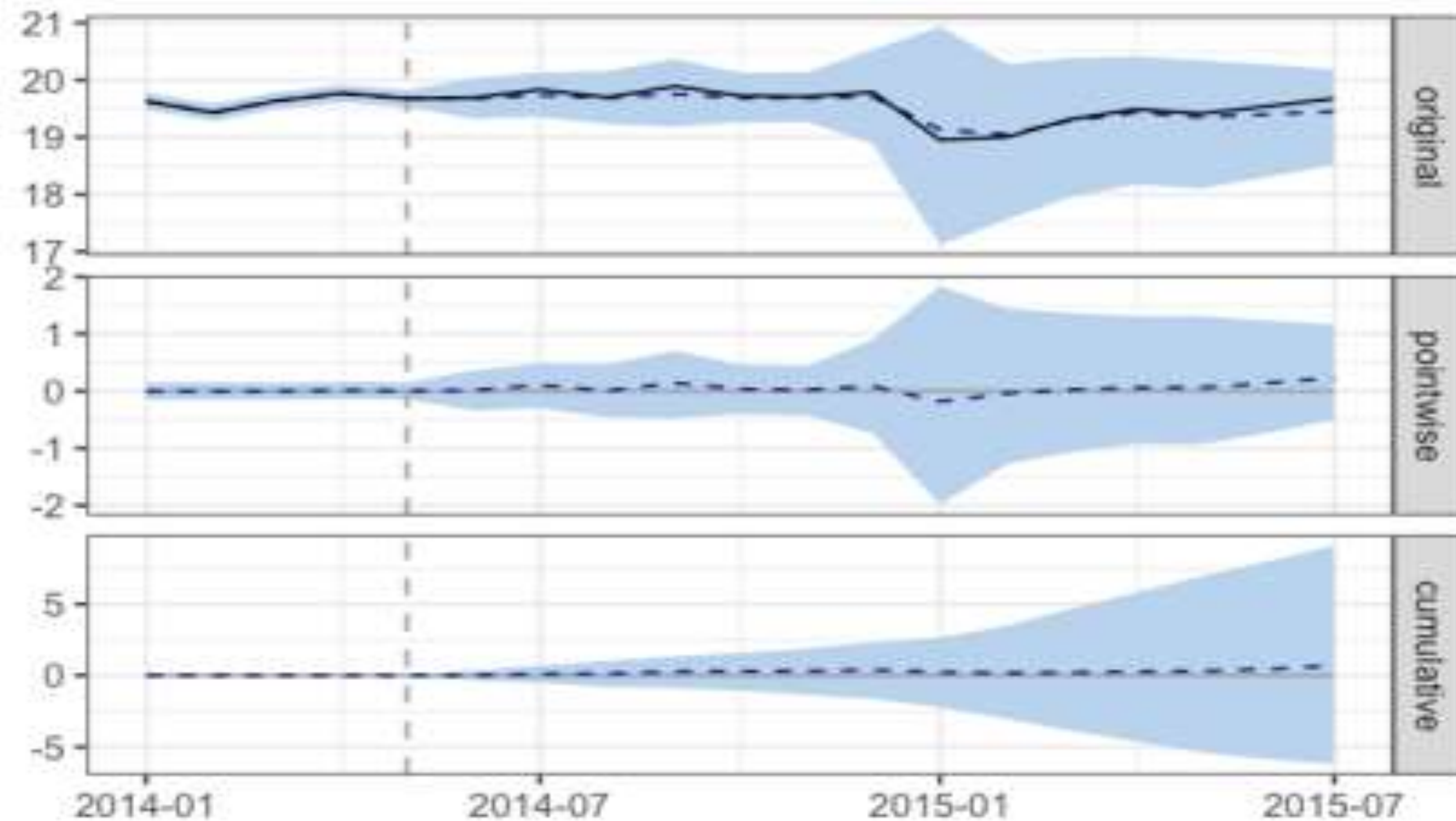
Table 1

	Average	Cumulative
Actual	20	274
Prediction (sd)	20 (0.27)	273 (3.84)
95% CI	[19, 20]	[265, 280]
Absolute effect (sd)	0.048 (0.27)	0.677 (3.84)
95% CI	[-0.44, 0.65]	[-6.21, 9.08]
Relative effect (sd)	Mean (SD)	Prob
$\ln(y_t)$	0.25% (1.4%)	48%
y_t	4.31% (9.4%)	48%

- 캠페인이 반응변수에 미치는 인과적 영향의 추정은 **캠페인 이후 작성자 수의 예측 값과 실제 값의 차이**로 결정됨.
- 본 분석에서 반응변수와 반사실적 예측치의 누적 효과는 0.677 [-6.21, 9.08]임.
- 상대적으로 반응변수는 **0.25% [-2.3%, 3.3%]의 누적된 증가**를 보였으며, 이는 로그 변환한 값에 해당하므로 원래 담배 판매량의 추정된 효과는 4.31% [-1.11%, 9.74%] 임.

* 95% CI라는 것은 신용구간(credibility intervals)을 의미함.

연구 결과



- 캠페인이 반응변수에 미치는 인과적 영향의 추정치는 **캠페인 이후 작성자 수의 예측 값과 실제 값의 차이**로 결정됨.
- 본 분석에서 반응변수와 반사실적 예측치의 누적 효과는 $0.677 [-6.21, 9.08]$ 임.
- 상대적으로 반응변수는 $0.25\% [-2.3\%, 3.3\%]$ 의 누적된 증가를 보였으며, 이는 로그 변환한 값에 해당하므로 원래 담배 판매량의 추정된 효과는 $4.31\% [-1.11\%, 9.74\%]$ 임.

- * original panel: 실선 - 반응변수의 실제 데이터, 점선 - 반사실적 예측 값
- * pointwise panel: 실제 관찰된 데이터와 예측된 데이터의 차이, 즉 시간에 따른 캠페인의 시점 별 인과효과
- * cumulative panel: 중재의 누적 효과, 즉 캠페인에 대한 반응으로 인한 작성자 수의 그래프
- * 파란색 영역: 95% CI

연구 결과

Table 2

Coefficient	Mean (SD)	Prob
β_1 (평균 담배 가격)	-0.3693 (0.6633)	72.26%
β_2 (보건소 금연 클리닉 등록 건)	-0.0173 (0.4580)	58.60%
β_3 (실업률)	-0.0403 (0.6274)	41.01%
R^2	0.8001	
MSE	0.0079	
MAE	0.0603	
MAPE	0.003%	

- 세 예측 변수 모두 반응 변수를 예측하는 모델에 포함될 가능성은 낮지 않았으며, 각 예측 변수의 추정된 회귀계수는 통계적으로 유의미하지 않았음. 그 중 담배 가격은 72.26%로 가장 높음.
- 예상대로 세 예측 변수의 추정된 회귀계수는 모두 부적(-)이었음.
- 모델의 적합도(goodness of fit)는 R^2 , MSE, MAE, MAPE를 이용해 확인함.

결론 및 논의

- 2014년 텔레비전 금연 캠페인은 담배 판매량에 대해 정적(+) 효과를 가져온 것으로 보이지만, 이 효과는 통계적으로 유의미하지 않음.
- 즉, 중재 기간 동안 관측된 효과는 중재와 관련이 없는 무작위 변동으로 인해 발생할 가능성이 있음. 이 분석 결과에서 도출된 인과적 영향을 우연히 얻을 확률은 48%임.
- → 본 연구는 텔레비전 금연 캠페인이 직접적으로 담배 소비를 감소시켰다고 말할 수 있는 충분한 근거를 찾을 수 없었음.

결론 및 논의

- 그럼에도 본 연구의 의의를 다음의 두 가지로 요약할 수 있음.
- 1) 금연 광고로 인해 실제 담배 소비량이 어떻게 변화하는지 그 인과성을 추정 → 캠페인 실무자로 하여금 실행한 금연 캠페인이 실제 금연 행동에 효과가 있었는지를 판단할 수 있는 근거를 제공
 - 향후 캠페인의 수립과 이행에 있어 중요한 판단 기준을 제공할 수 있음.
- 2) 국내 헬스 커뮤니케이션 미디어 캠페인의 효과평가 연구에 있어 새로운 방법론의 유용성을 탐색하려는 시도 → 코프만 (Coffman, 2002)이 지적했듯이 공공 커뮤니케이션 캠페인 분야가 발전함에 따라 그 평가 방식 또한 발전할 필요가 있음
 - 새로운 방법론적 정교함을 탐색하려는 시도는 향후 캠페인 효과 평가 분야를 발전시키는 데에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

결론 및 논의

- 본 연구의 한계는 다음과 같음.
- 1) 분석 자료에 포함된 통제 변수에 한계가 있을 수 있음.
 - 본 연구에서 확보한 세 가지의 통제 변수만이 담배 구매 행동을 예측할 것이라고 확신할 수 없음.
- 2) 본 연구에서 도출된 연구결과의 해석에 대한 충분한 주의가 필요함.
 - 중재 기간이 너무 길거나 너무 짧은 경우, 혹은 통제 변수가 충분하지 않거나 통제 변수가 반응변수와 상관관계가 없는 경우 등 다양한 요인들이 인과효과 추정의 통계적 유의미성에 관여할 수 있음.
- 3) 담배 소비의 척도 즉, 반응변수 측정에 대한 한계가 있을 수 있음.
 - 사회적 바람직성(social desirability), 응답 편향(response bias) 등 자기보고된(self-reported) 응답이 갖는 잠재적 해석의 오류를 최소화하기 위해 담배 판매량 자료를 사용하였으나, 워너(Warner, 1977)가 지적하였듯이 담배 판매량이 흡연 집단의 구성이나 개별 행동 변화를 구별하지 못한다는 한계도 주지할 필요가 있음.

결론 및 논의

- 정확하고 엄격한 평가는 헬스 커뮤니케이션 캠페인에 있어 알파와 오메가임.
- 캠페인 평가는 실행한 프로그램이 어떻게 의도된 타깃 공중에게 도달하고 영향을 미치는지에 대한 지식을 제공함으로써 실무자가 향후 더욱 효과적인 프로그램을 수행할 수 있도록 해줌(Valente & Kwan, 2001).
- 실제로 헬스 커뮤니케이션 연구 방법의 가장 큰 특징은 ‘평가 연구(evaluation research)’에 들이는 노력에 있으며(Rogers, 1994), 사람들의 건강과 질병에 관련하여 실제로 영향을 주지 않는다면 헬스 커뮤니케이션의 이론과 실천은 아무런 의미가 없다고 할 수 있음(Babrow & Mattson, 2003; Rogers, 1994; 이병관, 2009).

References

- 이병관. (2009). 헬스커뮤니케이션 연구의 접근방법. 헬스커뮤니케이션연구, 1, 1-32.
- 이병관, & 이윤재. (2014). 결핵 예방을 위한 텔레비전 공익 캠페인의 효과: 성향점수매칭 방법의 적용. 한국언론학보, 58(4), 157-182.
- Babrow, A. S., & Mattson, M. (2003). Theorizing about health communication. In *The Routledge Handbook of Health Communication* (pp. 49-76): Routledge.
- Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N., & Scott, S. L. (2015). Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models. *The Annals of Applied Statistics*, 9(1), 247-274.
- Coffman, J. (2002). Public communication campaign evaluation. Communications Consortium Media Center, Washington, DC.
- Guo, S., & Fraser, M. W. (2015). *Propensity score analysis*: Sage.
- Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. *Journal of the American statistical Association*, 81(396), 945-960.
- Rogers, E. M. (1994). The field of health communication today. *American Behavioral Scientist*, 38(2), 208-214.
- Rubin, D. B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. *Journal of educational Psychology*, 66(5), 688.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*.
- Valente, T. W., & Kwan, P. P. (2001). Evaluating communication campaigns. *Public communication campaigns*, 4, 105-124.
- Warner, K. E. (1977). The effects of the anti-smoking campaign on cigarette consumption. *American journal of public health*, 67(7), 645-650.

텔레비전 금연 캠페인의 인과효과 추정: 베이지안 구조적 시계열 모델의 적용

Causal impact of television anti-smoking campaign on tobacco sales in Korea:
An application of bayesian structural time-series models



한양대학교 광고홍보학과 박사과정 마혜현 | 한양대학교 광고홍보학과 교수 이병관

E. gogus8281@gmail.com